PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Química

Primera Jornada de Evaluación General PAES

Invierno

JEG-INV-QUI-01-DMVS

Para la resolución de algunas preguntas, se adjunta una parte del sistema periódico hasta el elemento N° 20.

1 H **1,0**	Número atómico → Masa atómica →						**2** He **4,0**
3 Li **6,9**	**4** Be **9,0**	**5** B **10,8**	**6** C **12,0**	**7** N **14,0**	**8** O **16,0**	**9** F **19,0**	**10** Ne **20,2**
11 Na **23,0**	**12** Mg **24,3**	**13** Al **27,0**	**14** Si **28,1**	**15** P **31,0**	**16** S **32,0**	**17** Cl **35,5**	**18** Ar **39,9**
19 K **39,1**	**20** Ca **40,0**						

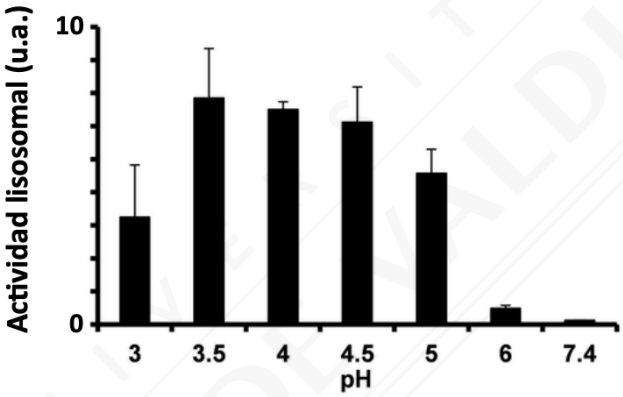
Además, en esta prueba se considerará que:

- la sigla (u.a.) significa unidades arbitrarias, a menos que se especifique en la pregunta otro significado.
- en aquellas preguntas que refieren a procedimientos experimentales, se asume que estos han sido desarrollados de manera correcta, a menos que se señale explícitamente lo contrario.
- cuando se requiera de la magnitud de la aceleración de gravedad en la Tierra para un cálculo específico y esta no se presente en la pregunta, se debe considerar su valor igual a $10\ \frac{m}{s^2}$.
- las figuras son indicativas, lo que significa que no están a escala, a menos que se explicite lo contrario.
- cuando se indica que un parámetro es **despreciable** (como el roce, la resistencia eléctrica, entre otros), quiere decir que su influencia no debe considerarse para la resolución de la pregunta.
- una **cuerda ideal** es inextensible y de masa despreciable. Una **polea ideal** tiene roce despreciable.
- en aquellas preguntas en donde se menciona el uso de animales en experimentación científica, se da por hecho el cumplimiento de los protocolos bioéticos correspondientes, por lo que no se especifican explícitamente.

Esta prueba consta de 80 preguntas, de las cuales 75 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación, por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta contiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 40 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

1. El gráfico muestra la variación de la actividad lisosomal medida en unidades arbitrarias en función del pH. Cada barra representa el promedio de varias mediciones.

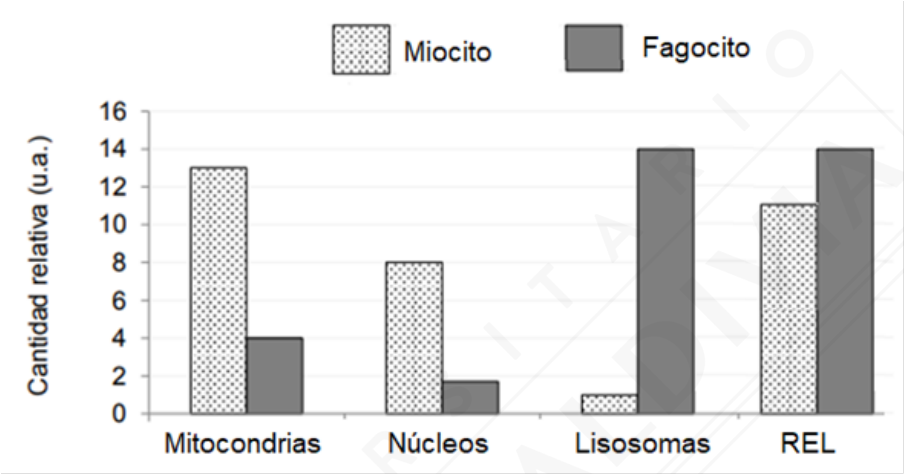


¿Cuál de las siguientes conclusiones está respaldada exclusivamente por el análisis de los datos del gráfico?

A) La actividad depende linealmente del pH en todo el rango medido, ya que aumenta de forma constante entre pH 3 y 7,4.
B) Existe un rango óptimo de pH en el cual la actividad es máxima, seguido de una disminución progresiva, lo que indica una relación no lineal entre ambas variables.
C) Las diferencias observadas entre pH 3,5 y 4,5 no son significativas, ya que la diferencia entre pH 4,5 y 5,0 es mayor.
D) El valor más bajo de actividad en pH 7,4 demuestra que todos los organelos de una célula dejan de funcionar a valores de pH neutro.

2. En una investigación se determina la cantidad relativa de cuatro tipos de organelos presentes en dos tipos celulares de mamífero; miocitos y fagocitos, ambos sincronizados en la misma etapa del ciclo celular.

El siguiente gráfico muestra los datos obtenidos:



Luego del análisis de la información obtenida, el equipo científico constata una incoherencia en los datos que muestra el gráfico respecto a miocito y a fagocito.

¿Cuál de las siguientes opciones señala la incoherencia de los datos obtenidos respecto de los tipos de células analizadas?

A) Los miocitos deberían presentar mayor cantidad de lisosomas que los fagocitos.
B) La cantidad relativa de REL en fagocito no corresponde, debería ser menor que el miocito.
C) Fagocitos y miocitos deberían tener una cantidad equivalente de mitocondrias.
D) La cantidad de núcleos es correcta en miocitos, pero, en fagocitos no, porque son anucleados.

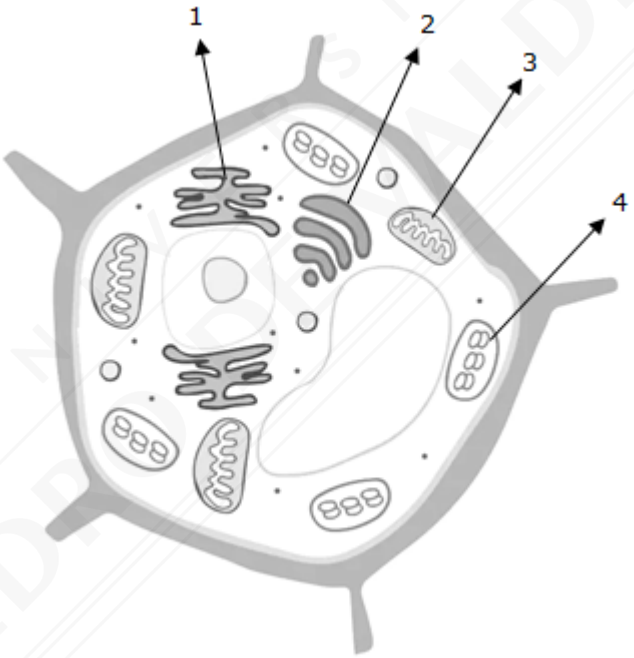
3. Si se quiere demostrar que una proteína es secretada mediante vesículas por una célula epitelial glandular digestiva, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un procedimiento experimental adecuado?

A) Estimular mediante una droga al retículo endoplasmático liso.
B) Bloquear la actividad de los lisosomas.
C) Inhibir la actividad del aparato de Golgi.
D) Impedir la formación de peroxisomas.

4. Una investigación experimental modificó genéticamente una bacteria para aumentar su capacidad de adhesión a superficies sólidas, permitiendo que forme agregados estables y permanezca fija incluso bajo flujo constante de líquido. Esta propiedad se propone utilizar para recubrir la superficie interna de filtros biológicos destinados al tratamiento de aguas. Considerando esta información, ¿cuál de las siguientes estructuras bacterianas es más probable que haya sido modificada para lograr este efecto?

A) El ribosoma, ya que participa en la síntesis de proteínas estructurales.
B) El nucleoide, porque contiene el material genético bacteriano.
C) La membrana plasmática, responsable de filtrar sustancias.
D) Las fimbrias, debido a su rol en la adhesión a superficies.

5. La imagen muestra una célula eucarionte vegetal en la que se indican distintas estructuras numeradas (1, 2, 3 y 4).



Si la célula aumenta su tasa de síntesis y secreción de proteínas, ¿cuál de las siguientes alternativas identifica de manera correcta los organelos que participaran directamente del proceso?

A) 3 y 4, ya que corresponden a estructuras relacionadas con la síntesis de energía.
B) 2 y 3, porque incluyen el retículo endoplasmático que produce proteínas y la mitocondria que genera energía.
C) 1 y 2, debido a que representan al retículo rugoso y el aparato de Golgi respectivamente. Ambos organelos asociados a la síntesis y secreción de proteínas.
D) 1 y 4, ya que las proteínas se sintetizan en el retículo con ayuda de la energía portada por el cloroplasto.

6. Un investigador está realizando un estudio sobre la incidencia de pubertad precoz en mujeres, para lo cual plantea una serie de preguntas con el fin de confeccionar un cuestionario que aplicará a jóvenes de 18 años.
¿Cuál de las siguientes preguntas generaría datos que pueden analizarse sólo de manera cualitativa?

A) ¿Cuántos años tenías cuando apareció el vello púbico?
B) ¿Afectó tu estado de ánimo la llegada de la primera menstruación?
C) ¿A qué edad tu madre y abuela materna tuvieron su menarquia?
D) ¿Qué estatura tenías cuando tuviste tu primer periodo menstrual?

7. La siguiente tabla presenta características del ciclo ovárico de cinco mujeres en edad fértil y con buen estado de salud.

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO	1	2	3	4
Duración de la menstruación	6	6	5	6
Duración del ciclo	34	26	32	30
Día en que ocurre la ovulación	20	12	18	14
Cantidad de ovocitos liberados	1	1	1	1

Considerando que la etapa post ovulatoria es constante en todas las mujeres y dura 14 días, entonces, ¿cuál de las cuatro mujeres presenta una alteración en su proceso de ovulación?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8. Si una pareja opta por utilizar un método de control natal para postergar el embarazo por un periodo de tiempo corto, seis meses, y considerando que no quieren utilizar un método natural, entonces, ¿cuál de los siguientes métodos de control de la natalidad es el más efectivo para este propósito?

A) Anillo intravaginal.
B) Un implante subcutáneo.
C) Método de Ogino-Knaus.
D) Dispositivo intrauterino.

9. Los métodos de control de natalidad son de diversa naturaleza y función. Cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas.

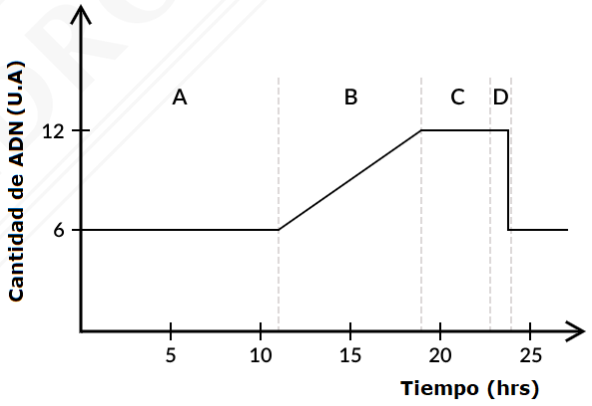
La tabla señala algunas características relevantes de tres métodos de control de natalidad, X, W y Z.

Método de control de natalidad	**Porcentaje de efectividad**	**Protección contra ITS**
X	97 %	NO
W	60 %	NO
Z	80 %	SI

Con esta información se puede deducir que los métodos anticonceptivos X, W y Z, corresponden respectivamente a la (el)

A) Píldora anticonceptiva Preservativo Método de Billings
B) Método de Billings Píldora anticonceptiva Preservativo
C) Preservativo Método de Billings Píldora anticonceptiva
D) Píldora anticonceptiva Método del calendario Preservativo

10. El siguiente gráfico representa lo que ocurre con la cantidad de ADN en una célula durante el ciclo celular mitótico de una especie X.



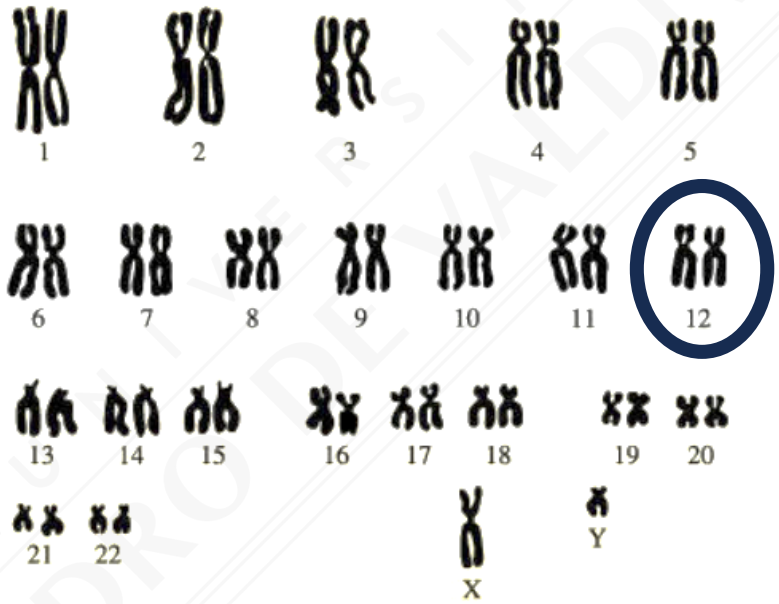
Considerando esta información se puede inferir que una célula de esta misma especie que está a punto de iniciar la primera etapa de la meiosis tendrá como cantidad de ADN

A) 3 u. a.
B) 6 u. a.
C) 12 u. a.
D) 24 u. a.

11. En los organismos pluricelulares, la mayoría de las células somáticas se dividen mediante un proceso que genera dos células hijas genéticamente idénticas, el cual suele ir acompañado de la división del citoplasma.
Considerando este tipo de división celular, ¿en cuál de las siguientes situaciones el proceso ocurre de manera distinta a lo descrito?

A) Formación de gametos.
B) Crecimiento y desarrollo del organismo.
C) Reparación de tejidos dañados.
D) Reemplazo de células envejecidas.

12. El esquema muestra el cariotipo de un espermatocito I humano normal.



Se realiza un seguimiento de los cromosomas del par 12 hasta la formación de espermatozoides.

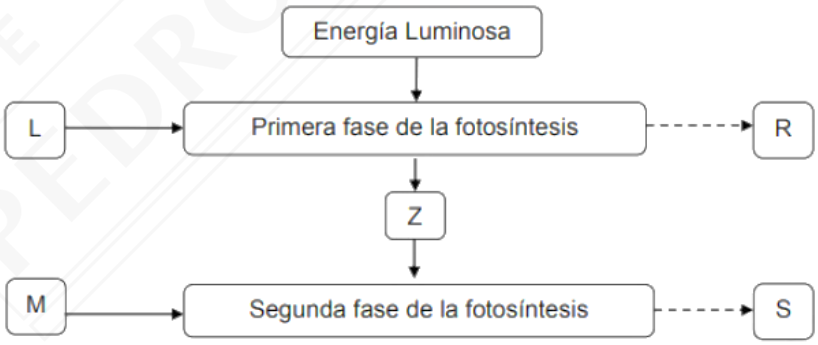
De acuerdo con esta información y sus conocimientos, es correcto aseverar que en el núcleo del espermatozoide el estado del material cromosómico corresponde a la forma presentada en la alternativa

A) B) C) D)

13. Algunos de los cultivos transgénicos más comunes incluyen la soja, el maíz, el algodón y la canola. Estos cultivos se han modificado para resistir insectos, tolerar herbicidas o mejorar su contenido nutricional.
La tecnología de los transgénicos ha sido objeto de debate en términos de su impacto en la agricultura, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la salud humana. Por una parte, los defensores de los alimentos transgénicos argumentan que estos pueden mejorar la seguridad alimentaria al aumentar los rendimientos y reducir las pérdidas de cultivos debido a plagas y enfermedades. Por el contrario, algunos críticos expresan preocupaciones sobre posibles efectos adversos para la salud humana y alegan que se necesitan más investigaciones a largo plazo para evaluar completamente los riesgos. En base a sus conocimientos sobre los alimentos y organismos transgénicos, ¿qué tipo de técnicas son utilizadas para la creación de estos?

A) La tecnología de los transgénicos se basa principalmente en la manipulación de las condiciones ambientales para modificar las características genéticas de los cultivos.
B) Los alimentos transgénicos son creados mediante técnicas de ingeniería genética, que implican la introducción de genes específicos en el material genético de los organismos.
C) La creación de alimentos transgénicos se realiza mediante la cruza de diferentes especies vegetales en un entorno controlado.
D) La mejora de los cultivos transgénicos se logra a través de la selección natural y la adaptación a las condiciones ambientales específicas.

14. El siguiente esquema representa las etapas de la fotosíntesis llevada a cabo por plantas, en donde L y M son reactantes, R y S son productos y Z corresponde tanto a un producto de la primera fase de la fotosíntesis como a un reactante de la segunda fase.



En relación con lo anterior y con respecto al modelo de la fotosíntesis, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) L corresponde a O_2.
B) Z corresponde a ATP.
C) M corresponde a H_2O.
D) R corresponde a glucosa.

15. El proceso de la fotosíntesis puede representarse de manera global por la siguiente ecuación:

$$CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$$

Dos estudiantes discuten sobre el origen de la molécula de oxígeno (O_2) liberada durante la fotosíntesis. Uno sostiene que el O_2 proviene del dióxido de carbono (CO_2), otro afirma que se origina a partir del agua (H_2O).
¿Cuál de los siguientes diseños experimentales permite generar la evidencia necesaria para confirmar que estudiante tiene la razón?

A) Utilizar plantas expuestas a luz y suministrarles CO_2 con oxigeno radiactivo y H_2O normal, para luego analizar si el O_2 producido es radiactivo.
B) Utilizar plantas expuestas a luz, tratadas con CO_2 con carbono radiactivo, y evaluar la presencia de oxígeno radiactivo en la glucosa producida.
C) Utilizar plantas expuestas a luz y suministrar CO_2 normal y H_2O con oxígeno radiactivo, y analizar si el O_2 liberado contiene oxígeno radiactivo.
D) Utilizar plantas tratadas simultáneamente con CO_2 y H_2O, ambas con oxígeno radiactivo, y medir la cantidad total de O_2 liberado.

16. En una investigación se evaluó el rendimiento fotosintético relacionado con la presencia de oxígeno. Para tal efecto, se midió la cantidad de dióxido de carbono fijado en preparaciones equivalentes de cloroplastos con suficiente agua, dióxido de carbono y luz. A cada preparación se le adicionó, inicialmente, una cantidad de oxígeno diferente, excepto al control donde no se adicionó oxígeno. Los resultados obtenidos llevaron a concluir a los investigadores, que la cantidad de dióxido de carbono fijado es inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno adicionado. En relación con los antecedentes presentados, ¿cuál de los siguientes cuadros presenta correctamente los resultados obtenidos, que apoyan dicha conclusión?

1

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	2,50
3	0,3	1,67
4	0,4	1,25
Control	0,0	15,00

2

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	1	50,0
2	2	25,0
3	3	16,7
4	4	12,5
Control	1	50,0

3

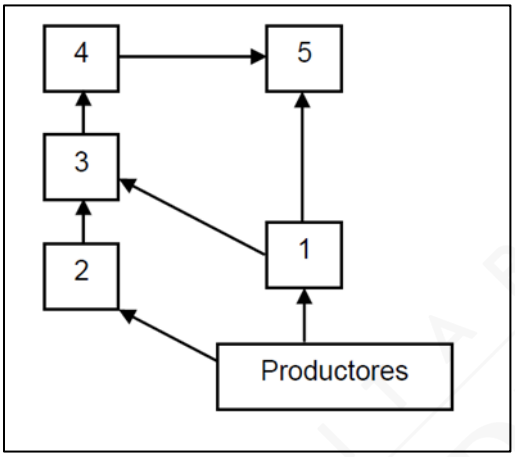
Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	10,00
3	0,3	15,00
4	0,4	20,00
Control	0,0	2,00

4

Preparación	Cantidad de oxígeno adicionado (u.a.)	Dióxido de carbono fijado (u.a.)
1	0,1	5,00
2	0,2	5,60
3	0,3	5,80
4	0,4	6,95
Control	0,0	2,00

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

17. El esquema representa a una red trófica en la que distintas poblaciones son identificadas con números.



A partir del análisis de la información aportada es correcto afirmar que los organismos

A) productores son autótrofos y anaeróbicos.
B) de las poblaciones 4 y 5 pueden ser omnívoros.
C) de las poblaciones 3 y 5 son heterótrofos y carnívoros.
D) de las poblaciones 2 y 3 pueden ocupar el mismo nivel trófico.

18. Un grupo de estudiantes analiza un diagrama de flujo de energía en un ecosistema terrestre, donde la energía que ingresa proviene de tres especies productoras (P1, P2 y P3). Parte de esta energía se transforma en biomasa vegetal, mientras que una fracción importante se disipa en la cadena trófica.
Al cuantificar la energía, se obtiene que la mayor proporción de la energía total registrada en el ecosistema se libera como calor producto de la respiración de los organismos, mientras que sólo una fracción menor queda almacenada como biomasa.

Según la información descrita, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A) La eficiencia de transferencia de energía entre los productores es equivalente en todas las especies.

B) La mayor parte de la energía del ecosistema se almacena de forma permanente como biomasa.

C) La respiración de los organismos constituye la principal vía de salida de energía útil del ecosistema.

D) La energía que ingresa al ecosistema se conserva íntegramente sin pérdidas durante las transferencias entre organismos de una cadena trófica.

19. En una actividad de laboratorio un grupo de estudiantes quiere estudiar el efecto que tiene la temperatura sobre el índice de refracción de un material transparente. Considerando el objetivo planteado, ¿cuál de los siguientes procedimientos experimentales les permitirá cumplir su objetivo?

    A) Hacer incidir haces de luz de diferente longitud de onda sobre el material con el mismo ángulo de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.

    B) Hacer incidir haces de luz de diferente longitud de onda sobre el material con diferente ángulo de incidencia para la misma temperatura del material, registrando el ángulo de refracción.

    C) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con diferentes ángulos de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.

    D) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con diferentes ángulos de incidencia para la misma temperatura del material registrando el ángulo de refracción.

    E) Hacer incidir un mismo haz de luz sobre el material con el mismo ángulo de incidencia para diferentes temperaturas del material, registrando el ángulo de refracción.

20. El ojo humano puede procesar ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda se ubican entre los 380 nm y los 750 nm debido al funcionamiento de los conos, que son células ubicadas en la retina. Estas células son fotosensibles y actúan como receptores de luz para luego procesarse en el cerebro. Los humanos tienen tres tipos de conos que nos permiten ver diferentes intervalos del espectro visible. Algunas aves, como los colibríes, tienen un tipo de cono adicional comparado con los humanos, el cual les permite percibir radiaciones electromagnéticas en el intervalo de 300 nm a 400 nm. Considerando únicamente lo expuesto en el texto y sus conocimientos, es correcto afirmar que

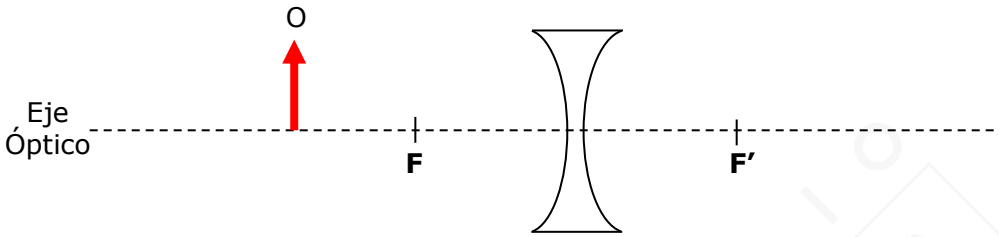
    A) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda que los humanos.

    B) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas de mayor frecuencia que los humanos.

    C) Los colibríes pueden percibir ondas electromagnéticas más intensas que los humanos.

    D) Los humanos pueden percibir ondas electromagnéticas más energéticas que los colibríes.

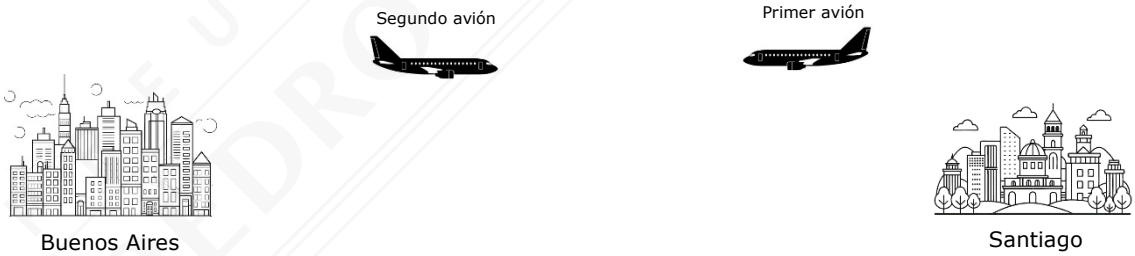
21. Se dispone de una lente divergente delgada con focos F y F’, y se coloca un objeto O frente a ella, en una posición a la izquierda de F, tal como se representa a continuación:



Considerando las propiedades de las lentes divergentes, ¿en qué lugar se formará la imagen del objeto?

A) Entre F y la lente.
B) A la izquierda del objeto.
C) Entre F’ y la lente.
D) A la derecha de F’.
E) Entre el objeto y F.

22. Los aviones utilizan ondas de radio para mantenerse en comunicación constante con los aeropuertos y con otras aeronaves. En este contexto, un avión viaja desde Santiago de Chile hacia Buenos Aires y emite sus comunicaciones en una frecuencia f_0, las cuales son recibidas por ambos aeropuertos. Además, un segundo avión que se desplaza desde Buenos Aires hacia Santiago recibe también la señal emitida por el primer avión.



Si el segundo avión se encuentra entre el primero y la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el orden correcto de frecuencias percibidas por el aeropuerto de Santiago (f_{SCL}) el aeropuerto de Buenos Aires (f_{BA}) y el segundo avión (f_{AV})?

A) $f_{SCL} < f_{BA} < f_{AV}$
B) $f_{SCL} < f_{BA} = f_{AV}$
C) $f_{SCL} > f_{BA} > f_{AV}$
D) $f_{SCL} > f_{BA} = f_{AV}$
E) $f_{SCL} = f_{BA} = f_{AV}$

23. Cuando se realiza una videollamada con un teléfono móvil desde el interior de un edificio, la señal de microondas emitida por una antena de una red de telefonía móvil instalada en la azotea del edificio vecino logra llegar al dispositivo final, aunque no existe visión directa entre ambos.

¿Cuáles de los siguientes fenómenos de las ondas electromagnéticas permiten que la señal alcance el teléfono en esta situación?

A) Absorción en las paredes y dispersión en el aire.
B) Propagación y difracción.
C) Reflexión en superficies metálicas y absorción en el hormigón.
D) Polarización y efecto fotoeléctrico.

24. Un grupo de estudiantes plantea la hipótesis de que en un espejo cóncavo el tamaño de la imagen es siempre de mayor tamaño que el objeto. Para comprobar su hipótesis, cuentan con tres espejos cóncavos de diferentes distancias focales, tres objetos de diferente tamaño y una regla graduada en centímetros. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente un procedimiento experimental para poner a prueba su hipótesis?

A) Deben medir el tamaño de la imagen generada por los tres objetos, ubicados a la misma distancia de un espejo con distancia focal fija.
B) Deben medir el tamaño de la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a distintas distancias de un espejo con distancia focal fija.
C) Deben medir el tamaño de la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a una distancia fija de tres espejos con distinta distancia focal.
D) Deben medir la distancia entre el espejo y la imagen generada por tres objetos distintos, ubicados a la misma distancia de un espejo con distancia focal fija.
E) Deben medir la distancia entre el espejo y la imagen generada por un mismo objeto, ubicado a distintas distancias de un espejo con distancia focal fija.

25. En un laboratorio, un estudiante realiza un experimento para estudiar la relación entre la fuerza aplicada a un resorte y su elongación. El estudiante cuelga diferentes pesos en el extremo libre de un resorte que cuelga desde el techo del laboratorio y en cada caso mide la elongación resultante de éste al alcanzar el reposo. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Magnitud del peso (N)	**Elongación (cm)**
2	1,0
4	2,0
6	3,0
8	4,0
10	5,0
12	6,0
14	7,5
16	9,0

¿Qué conclusión correcta se puede extraer a partir de estos datos sobre el comportamiento del resorte?

A) La relación entre la fuerza aplicada y la elongación es siempre directamente proporcional, cumpliendo la ley de Hooke en todos los casos.

B) La elongación del resorte se mantiene constante para cualquier valor de la fuerza aplicada, sin importar su magnitud.

C) La relación entre la fuerza aplicada y la elongación cambia debido a que el resorte tiene una constante elástica variable en cada punto de estiramiento.

D) El resorte sigue la ley de Hooke únicamente hasta que la magnitud de la fuerza aplicada supera un cierto límite, en cuyo caso la relación deja de ser directamente proporcional.

26. Un niño está jugando con un automóvil de juguete en su habitación y en un momento lo mueve con velocidad constante sobre el piso, presionándolo contra este. Considerando su conocimiento sobre las leyes de Newton, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) La fuerza de reacción al peso del automóvil es la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil.
B) La fuerza normal tiene la misma magnitud que la magnitud de la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil.
C) La suma entre la fuerza de peso y la fuerza aplicada por el niño sobre el automóvil es nula.
D) La fuerza neta sobre el automóvil no es nula, debido a que el automóvil está en movimiento.
E) La fuerza neta sobre el automóvil es nula.

27. En un laboratorio universitario, un equipo de investigadores busca demostrar que la aceleración de la gravedad es independiente de la masa de los objetos. Para ello, realizan múltiples pruebas en una sala donde la presencia de aire es despreciable. Se dejan caer simultáneamente varios cuerpos de diferente masa y material, desde la misma altura, y se registra el tiempo que tardan en llegar al suelo.

    Basándose en sus conocimientos previos y si el experimento se ha realizado correctamente, ¿qué se espera observar en los resultados?

    A) Los objetos más livianos tardarán más en llegar al suelo, porque la gravedad los afecta con menor intensidad.

    B) Todos los objetos llegarán al suelo al mismo tiempo, ya que la aceleración es la misma para cualquier cuerpo en caída libre.

    C) Los objetos de mayor densidad experimentarán una aceleración mayor, alcanzando el suelo en menos tiempo.

    D) Si los objetos tienen distinto volumen, su aceleración en caída libre será diferente.

28. La tercera ley de Newton trata acerca de las fuerzas entre cuerpos que interactúan entre sí. Considerando esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente lo formulado por esta ley?

    A) La fuerza normal y la fuerza de peso que actúan sobre un mismo cuerpo siempre son un par de acción y reacción.

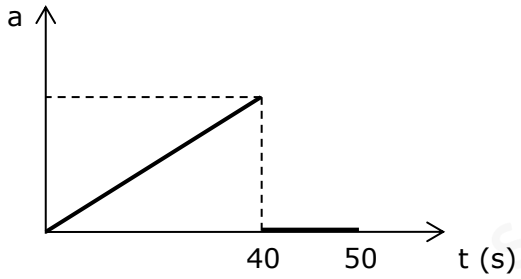
    B) La magnitud de la aceleración de un cuerpo aumenta a medida que la magnitud de la fuerza neta sobre él también lo hace.

    C) La Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre la Luna y ésta última ejerce una fuerza de igual magnitud e igual sentido sobre la Tierra.

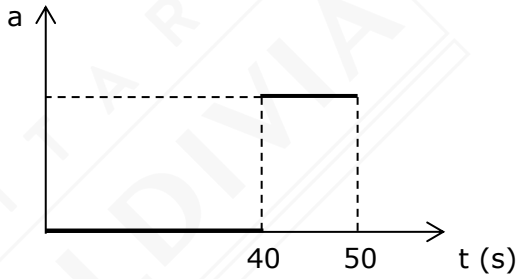
    D) El Sol ejerce una fuerza gravitacional sobre la Tierra y ésta última ejerce una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre el Sol.

29. Una persona empuja un carro de supermercado cargado sobre la superficie horizontal de un estacionamiento, aplicando una fuerza constante y paralela a la superficie durante 40 segundos, lo que permite que el carro se desplace con velocidad constante. Luego lo suelta, y el carro, manteniendo una trayectoria rectilínea, se detiene 10 segundos después. Si se desprecia la resistencia del aire, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la magnitud de la aceleración (a) en función del tiempo (t) durante todo el proceso?

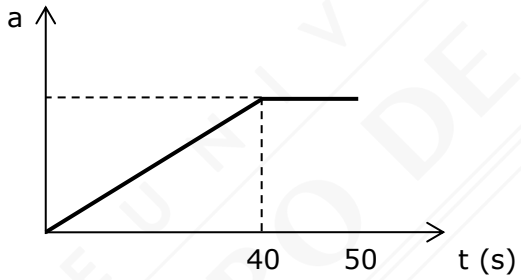
A)



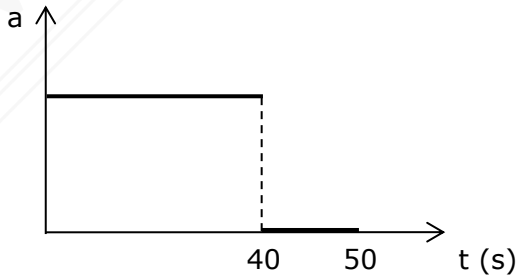
B)



C)



D)



30. Un resorte de longitud natural 20 cm está fijo por un extremo a una pared, manteniéndose en dirección horizontal. Cuando el resorte se estira hasta alcanzar una longitud de 30 cm, es necesario aplicar una fuerza horizontal de 10 N para mantenerlo en equilibrio

Con esta información, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza aplicada para que el resorte mida 25 cm?

A) 2,5 N
B) 5,0 N
C) 7,5 N
D) 10,0 N
E) 12,5 N

31. El Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) realiza un estudio en donde un grupo de geólogos está caracterizando la actividad volcánica en la cordillera de los Andes. El estudio consta de registrar la cantidad de azufre emitido con la ayuda de sensores para volcanes con diferentes magnitudes de explosividad volcánica. Ellos deciden tomar medidas únicamente con cielos despejados, debido a que una menor incidencia de radiación solar puede alterar sus mediciones. En el contexto de método científico y los tipos de variables, es correcto afirmar que

A) la cantidad de azufre emitido es una variable dependiente.
B) la cantidad de radiación presente es una variable dependiente.
C) la cantidad de azufre es una variable independiente.
D) la zona geográfica es una variable independiente.

32. Durante una expedición a la Antártida, un grupo de geólogos encuentra restos fosilizados de helechos gigantes del género *Glossopteris* en rocas sedimentarias de más de 250 millones de años. Al mismo tiempo, otros equipos reportan fósiles del mismo tipo en regiones de África, Sudamérica, India y Australia, todos en formaciones de edades geológicas similares. Este hallazgo es de gran importancia debido a que estas especies necesitaban climas templados y húmedos para desarrollarse, muy distintos a los climas que caracterizan actualmente a esas regiones, ¿a qué tipo de evidencia corresponde a esto último?

A) Evidencia tectónica
B) Evidencia geográfica
C) Evidencia paleoclimática
D) Evidencia geológica

33. "La historia se remonta a 1915, cuando Alfred Wegener planteó la deriva continental. Décadas más tarde, nuevas herramientas —ecómetros y magnetómetros desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial— mostraron que el fondo oceánico se expande, lo que permitió reformular la idea inicial y concluir que no solo se desplazan los continentes, sino grandes fragmentos de la litósfera*."*

(Extracto del texto escolar "Ciencias naturales 7º, editorial SM)

A partir del extracto, ¿qué práctica esencial del método científico explica que la hipótesis de Wegener terminara convirtiéndose en la teoría de la tectónica de placas?

A) La contrastación de datos con distintos marcos teóricos sin modificar la idea inicial.
B) La aceptación de la propuesta por la autoridad académica de la época.
C) La sustitución de la observación por el razonamiento lógico-deductivo.
D) La incorporación de nuevas evidencias instrumentales que obligaron a ajustar la explicación original.
E) La realización de un experimento de laboratorio que reprodujo la deriva continental en escala reducida.

34. Durante una clase de ciencias, un grupo de estudiantes construyó un circuito eléctrico en serie utilizando una batería, un interruptor y una ampolleta. Luego, por indicación de la profesora, fueron agregando más ampolletas iguales en serie, una a una, hasta completar un total de seis. A medida que añadían cada nueva ampolleta, notaron que todas las ampolletas brillaban cada vez menos. Ante esta observación, la profesora les pidió explicar por qué el brillo disminuía en todas las ampolletas, considerando lo que ocurre con las variables eléctricas del circuito.

¿Cuál de las siguientes explicaciones justifica correctamente este fenómeno?

A) Porque al aumentar el número de ampolletas, la intensidad de corriente del circuito aumenta.
B) Porque al conectar más ampolletas, el voltaje total del circuito disminuye.
C) Porque la corriente eléctrica aumenta con cada nueva ampolleta, lo que genera pérdida de energía.
D) Porque cada ampolleta recibe más voltaje al estar conectadas en serie, haciendo que disminuya su rendimiento.
E) Porque al aumentar la cantidad de ampolletas, se incrementa la resistencia total del circuito, lo que reduce la intensidad de corriente que circula por él.

35. Una estudiante conecta tres circuitos diferentes que usan las mismas resistencias, pero conectados de manera distinta, a una fuente de voltaje de 12 V, para estudiar cómo influye la disposición de las resistencias en la corriente total del circuito. En cada tipo de circuito usa tres resistencias de 150 Ω, y por medio de un amperímetro realiza, en cada caso, las mediciones de la intensidad de corriente del circuito, manteniendo las mismas condiciones de temperatura. Cambia en cada ocasión únicamente la forma en que están conectadas las resistencias: serie, paralelo y mixta.

Considerando el procedimiento experimental descrito, ¿cuál de las opciones muestra de forma adecuada los tipos de variables presentes?

	Variable dependiente	**Variable independiente**	**Variable controlada**
A)	Intensidad de corriente	Voltaje de la fuente	Amperímetro
B)	Tipo de circuito	Intensidad de corriente	Voltaje de la fuente
C)	Intensidad de corriente	Amperímetro	Tipo de circuito
D)	Tipo de circuito	Intensidad de corriente	Amperímetro
E)	Intensidad de corriente	Tipo de circuito	Voltaje de la fuente

36. Un grupo de estudiantes quiere comparar el consumo energético de cuatro calefactores eléctricos. Para ello, realizan el siguiente experimento: cada calefactor se conecta por separado a la misma fuente (220 V) y se utilizan para calentar habitaciones idénticas, en todos los aspectos, desde 15 °C hasta 20 °C. Durante la prueba se registra el tiempo que tarda cada calefactor en alcanzar la temperatura objetivo y su potencia eléctrica nominal, entendida como la potencia que el fabricante declara que el artefacto consume al funcionar en condiciones normales.

Resultados:

Calefactor	Potencia (W)	Tiempo hasta 20 °C (min)
C1	1000	30
C2	1500	25
C3	800	40
C4	1200	28

Considerando los datos obtenidos y el objetivo del experimento, ¿cuál de las siguientes conclusiones es la más adecuada?

A) C2 es el más eficiente, porque alcanzó la temperatura objetivo en menos tiempo que los otros equipos.

B) Todos los calefactores tienen la misma eficiencia, ya que se usaron bajo la misma diferencia de potencial y en habitaciones idénticas.

C) C3 es el más eficiente porque tiene la menor potencia nominal, por lo que siempre consumirá menos energía sin considerar el tiempo.

D) C4 es el más eficiente porque su potencia intermedia equilibra consumo y rapidez en cualquier condición.

E) C1 es el más eficiente energéticamente, porque para calentar la misma habitación hasta 20 °C consumió menos energía que los demás.

37. Se sabe que, en 1911, el físico Ernest Rutherford y su equipo bombardearon una finísima lámina metálica con partículas alfa, como parte de un experimento para dilucidar un modelo general para el átomo. De los resultados de estas colisiones se verificó que muy pocas partículas efectivamente colisionaron con la lámina, mientras que algunas otras desviaron su dirección. Esta evidencia fue suficiente para confirmar el modelo hipotético planteado por Rutherford.

En virtud de sus conocimientos respecto de la finalidad de estos experimentos, sería correcto afirmar que:

A) La masa de cualquier átomo se distribuye homogéneamente en todo su volumen

B) La mayoría del espacio ocupado por un átomo es vacío y con electrones

C) El grosor de la lámina metálica usada era considerable y no permitió el paso de las partículas

D) El metal usado como blanco fue capaz de absorber la totalidad de las partículas alfa usadas como proyectil

38. La profesora María Carolina explica a sus estudiantes la diferencia entre dos conceptos que, usualmente confunden: *sustancia pura* y *mezcla*. Idea, para ello, una representación donde dibuja partículas de un mismo tipo que forman una sustancia pura y partículas de diferente tipo, distribuidas al azar, que forman una mezcla.

De acuerdo con esto, ¿cuál es la principal razón para justificar que esta forma de representación es adecuada?

A) Facilita la comparación visual de la composición entre sustancias puras y mezclas
B) Permite establecer una relación cuantitativa entre número y masa de las partículas
C) Permite determinar mediante cálculo numérico la masa y el volumen de sustancias
D) Facilita medir con precisión la densidad de los sistemas puros y no puros

39. En un experimento, llevado a cabo en 1927, en la Universidad de Queensland (Australia), se colocó una muestra de ***brea*** en un embudo de vidrio para demostrar que, aun cuando parece sólida a temperatura ambiente, en realidad es un fluido altamente viscoso:

La *brea*, un derivado de productos como alquitrán, se ve sólida debido a su rigidez, sin embargo, fluye muy lentamente con el tiempo. Con el experimento se pudo comprobar que, por influencia de la gravedad, la brea forma lentamente gotas que, con los años, caen. Hasta la fecha, sólo unas pocas gotas han caído (dada la extrema lentitud del flujo).

Al respecto, un investigador sugirió calentar la brea para acelerar la caída de las gotas y obtener resultados más rápidamente. Según su propio criterio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una evaluación adecuada respecto de esta propuesta?

A) Lo más probable es que el calentamiento no afecte la velocidad de caída de las gotas de brea

B) Si se calienta la brea se reduce la frecuencia de caída de las gotas, retrasando los resultados

C) El calentamiento afectaría la viscosidad de la brea, alterando el objetivo original del experimento

D) Dado que las gotas caen a intervalos regulares de tiempo, calentar la brea es innecesario para los fines del experimento

40. Travis tiene a mano una muestra de gas oxígeno (O_2) que contiene en total $1{,}2 \cdot 10^{24}$ moléculas. Si el número de Avogadro es $6 \cdot 10^{23}$, entonces, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno hay en la muestra?

A) 0,5
B) 1,5
C) 2,0
D) 3,5
E) 4,0

41. Gonzalo pretende comparar entre varias muestras cuál es el azúcar que favorece, en mayor medida, la producción de gas CO_2 al momento de que una levadura la metabolice en el proceso de respiración celular anaerobio. El diseño experimental propuesto por Gonzalo es el siguiente:

Ensayo	Azúcar	Temperatura	Levadura	Agua
1	Sin azúcar	30 (°C)	2 g	100 mL
2	Glucosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
3	Fructosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
4	Sacarosa 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL
5	Miel 5 g	30 (°C)	2 g	100 mL

Al respecto, ¿cuál de los ensayos se considera un *blanco experimental*?

A) N°1
B) N°2
C) N°3
D) N°4
E) N°5

42. En el proceso de combustión completa de un hidrocarburo se producen únicamente dióxido de carbono y agua:

$$C_xH_y + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Un estudiante llevó a cabo esta reacción haciendo reaccionar 3 moles de un hidrocarburo desconocido con suficiente gas O_2. El resultado de esta reacción fue: 9 moles de CO_2 y 12 moles de H_2O. Con base en esto, la *fórmula empírica* del hidrocarburo tendría que ser

A) C_2H_6
B) C_3H_8
C) C_4H_{10}
D) C_3H_6
E) C_4H_8

43. Considere la siguiente información:

Un fertilizante sólido contiene únicamente nitrato de amonio NH_4NO_3

Al respecto, sin importar la masa que se analice de este compuesto, el porcentaje en masa de oxígeno debe ser igual a:

A) 60 %
B) 56 %
C) 48 %
D) 40 %
E) 36 %

44. Alejandro sintetizó el compuesto de nombre *tricloruro de aluminio* ($AlCl_3$) combinando exactamente 54 g de metal (Al) con 284 g de cloro (Cl_2).

Con base en estos datos y la ecuación para esta reacción, ¿en cuál de las opciones se plantea una afirmación correcta?

A) Cloro es el reactivo limitante, porque hay menos masa de este gas reaccionando

B) Cloro es el reactivo limitante porque se requieren más moles para reaccionar

C) Aluminio está en exceso porque produce más moles de producto que el cloro

D) Aluminio es el reactivo limitante porque los moles presentes permiten reaccionar con todo el cloro disponible

E) Aluminio es el reactivo limitante porque hay un exceso de masa de cloro gas que no reacciona

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. Un grupo de investigadores desarrolló un proceso, en 2 etapas, que permite obtener un producto clave en la elaboración de plásticos (C_2H_4):

$$CO_{2(g)} + H_{2(g)} \longrightarrow CH_3CHO_{(g)}$$

$$2\ CH_3CHO_{(g)} \longrightarrow C_2H_{4(g)} + H_2O_{(g)}$$

El grupo de difusión de la universidad planea presentar los resultados en su página web, a fin de visibilizar el trabajo científico a la comunidad universitaria. En este contexto, ¿cuál de los siguientes enunciados presenta un titular <u>correcto</u> para informar el trabajo descrito?

A) Investigadores de la universidad han desarrollado un método que produce hidrógeno a partir de dióxido de carbono

B) Investigadores de la universidad han desarrollado un procedimiento experimental que permite convertir dióxido de carbono en etileno

C) Investigadores de la universidad han desarrollado un método experimental que produce etanal a partir de dióxido de carbono y agua

D) Investigadores de la universidad han desarrollado un método que permite convertir el etileno en dióxido de carbono utilizando hidrógeno como catalizador

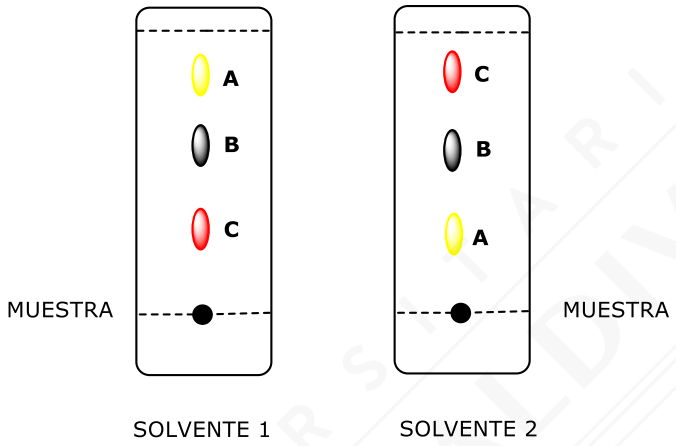
46. En una olla de su cocina, Gabriel mezcló accidentalmente aceite vegetal, caldo de vacuno y arroz cocido. Antes de que alguien le dijera algo, pensó rápidamente en un procedimiento de separación para recuperar los ingredientes.

Según sus conocimientos, ¿qué secuencia sería la más adecuada de ejecutar?

A) Destilación – Decantación
B) Evaporación – Centrifugación
C) Destilación – Filtración
D) Filtración – Decantación
E) Centrifugación – Evaporación

47. En un laboratorio se llevó a cabo la siguiente experiencia práctica:

Se tomó un colorante vegetal y se sometió a un proceso de *separación cromatográfica en placa fina*, utilizando por separado 2 eluyentes distintos (solventes) y obteniendo 3 pigmentos A, B y C, en cada placa cromatográfica revelada. Los resultados de esta experiencia se muestran en la siguiente imagen:

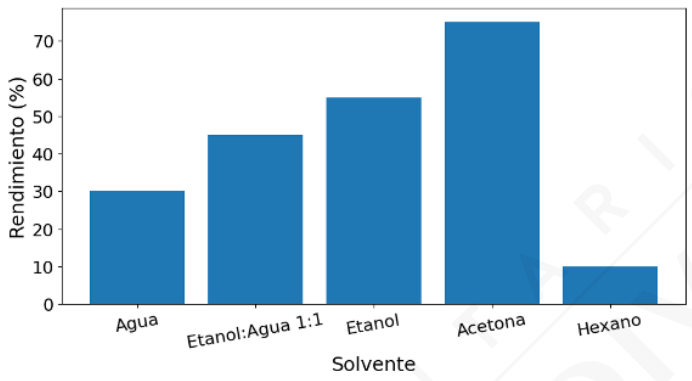


Según estos resultados, sería <u>correcto</u> concluir que

A) los 3 pigmentos del vegetal son polares.
B) el eluyente 1 tiene más polaridad que el eluyente 2.
C) el pigmento A tiene menos afinidad con el eluyente 1 que con el eluyente 2.
D) el pigmento C tiene más afinidad con el eluyente 2 que con el eluyente 1.
E) los eluyentes utilizados en el proceso tienen polaridades muy similares.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

48. Cinco estudiantes del preuniversitario Pedro de Valdivia realizaron un estudio relacionado con la cafeína extraída del café. Al respecto, compararon el rendimiento de extracción a partir de café molido, usando distintos solventes. Con los datos construyeron el siguiente gráfico de barras:



Según el análisis y sus conocimientos relacionados con la afinidad química de los solventes, ¿qué conclusión y/o inferencia es <u>correcta</u> con respecto al rendimiento en la extracción de cafeína?

A) La acetona, de polaridad intermedia, tiene el mayor rendimiento de extracción, lo que sugiere que la cafeína es más soluble en solventes con polaridad moderada

B) El rendimiento en la extracción es menor si se utilizan solventes polares como agua y etanol

C) El etanol y hexano presentan rendimientos equivalentes, lo que es indicativo de que la polaridad de un solvente no se relaciona con la capacidad de extracción

D) El rendimiento aumenta si se incrementa la proporción de agua en el solvente, alcanzando un máximo con la mezcla etanol : agua

49. Suponga usted que disuelve 10 g de glucosa en agua hasta obtener 80 mL de solución. Luego, toma toda esta mezcla y la vierte en un frasco con tapa que debe etiquetar informando la concentración en unidades % m/v.

De acuerdo con sus conocimientos y los cálculos requeridos, ¿cuál debería ser el valor de concentración de esta mezcla?

A) 10,2 % m/v
B) 10,7 % m/v
C) 11,1 % m/v
D) 12,0 % m/v
E) 12,5 % m/v

50. Para la limpieza en una empresa se utiliza un desinfectante concentrado a base de extractos de cítricos. Cuando prepara una mezcla de uso diario, Roberto diluye el desinfectante en agua, según las necesidades. Un lunes por la mañana, por ejemplo, mezcla 20 mL del desinfectante concentrado con 180 mL de agua y limpia superficies de contacto frecuente. Más tarde, cuando limpia los pisos, Roberto mezcla 40 mL del mismo concentrado con 160 mL de agua.

Respecto de las soluciones preparadas, es <u>correcto</u> afirmar que:

A) Tienen la misma concentración

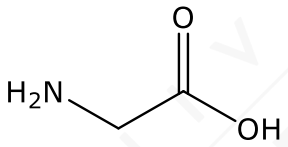
B) Tienen distinta concentración, pero ambas de valor menor a 10 % v/v

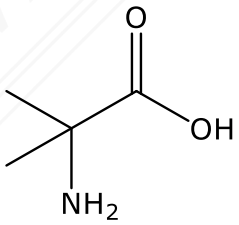
C) Para ambas soluciones, la concentración sólo depende del volumen final de mezcla

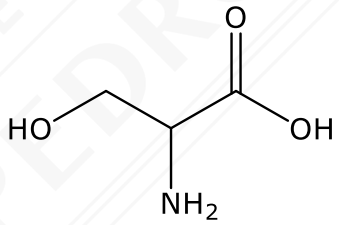
D) La solución usada para limpiar pisos está doblemente concentrada respecto de la usada para limpiar superficies

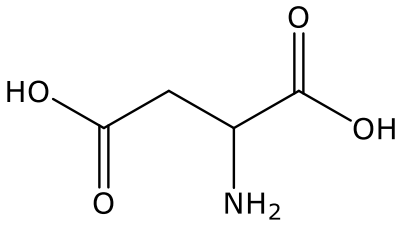
51. Un investigador analizó algunos compuestos presentes en suplementos deportivos. Uno de ellos es un aminoácido de cadena lineal que posee en total 3 carbonos por molécula.

De acuerdo con esta información, la estructura para este aminoácido podría ser

A) 

B) 

C) 

D) 

52. Considere los siguientes datos termodinámicos para 3 compuestos orgánicos con igual cantidad de átomos de carbono:

Compuesto	Fórmula	Temperatura de ebullición a 1 atm (°C)
Etanol	CH_3CH_2OH	78
Dimetil éter	CH_3OCH_3	−24
Etano	CH_3CH_3	−89

De acuerdo con los datos, se concluyó lo siguiente:

Las sustancias polares bullen a mayor temperatura que las apolares

Al respecto, según la información, la conclusión y los conceptos involucrados, ¿cuál de las siguientes evaluaciones es más adecuada en relación con la validez, confiabilidad y alcance de esta conclusión?

A) Es válida y confiable, pues se comparó una sustancia polar con otras apolares. La afirmación aplica como correcta, de manera general

B) Es válida sólo si se controla la presión. De esta manera el resultado es extrapolable a cualquier compuesto orgánico, incluso si difiere en su estructura o masa

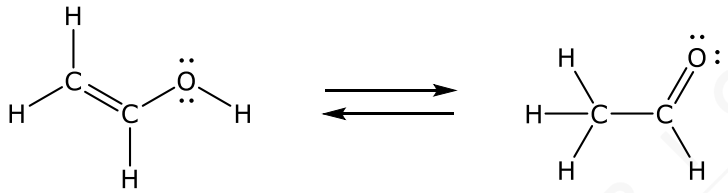
C) No es válida sólo por falta de replicación. Si se repiten las mediciones en los mismos tres compuestos se demostraría la conclusión, de modo general

D) No es válida ni generalizable, pues se relaciona incorrectamente el momento dipolar con la temperatura de cambio de fase

53. Al comparar dos moléculas de cadena corta como ***propano*** y ***propeno***, se verifica que <u>tienen en común</u>:

A) La hibridación de sus átomos de carbono
B) El orden de enlace entre carbonos
C) La cantidad de enlaces sigma y pi
D) La cantidad de átomos de hidrógeno
E) El número de átomos de carbono

54. En química orgánica el concepto ***tautomería*** se refiere al proceso de migración protónica intramolecular reversible que ocurre en algunos compuestos orgánicos y que permite una interconversión en la molécula. Un ejemplo de lo anterior ocurre en la siguiente molécula orgánica:



COMPUESTO 1 COMPUESTO 2

Ambos compuestos se mantienen en un equilibrio químico coexistiendo ambas formas moleculares.

Si se analizan ambas estructuras, se puede confirmar que

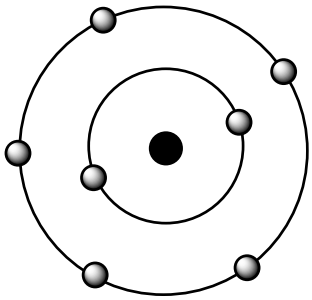
A) contienen la misma función orgánica.
B) en ambos compuestos hay una ramificación.
C) uno de los átomos de carbono modificó su hibridación.
D) hubo un cambio en el número total de enlaces.
E) la fórmula molecular de ambos compuestos es diferente.

55. En el año 1909, los físicos Hans Geiger y Ernest Marsden, bajo la dirección de Ernest Rutherford, llevaron a cabo un experimento para indagar la estructura del átomo usando partículas alfa y láminas de oro metálico.

De acuerdo con sus conocimientos en este experimento y sus alcances, ¿en cuál de las opciones siguientes se describe una *variable independiente* que los científicos manipularon con el fin de obtener datos concluyentes?

A) La cantidad total de partículas alfa que colisionaron con la lámina
B) El ángulo de desviación de las partículas alfa
C) El grosor de la lámina de oro
D) La carga eléctrica de las partículas alfa

56. La profesora Gisella dibujó en la pizarra el siguiente modelo para una especie química:



Luego, solicitó a sus estudiantes que indicaran algunas características de esta especie y su naturaleza (identidad). Del análisis de las opciones, ¿qué estudiante dio una respuesta correcta?

A) Pedro: Se trata del átomo neutro de nitrógeno, pues hay coincidencia entre el número de protones y electrones (7 en ambos casos)

B) Juanita: Se trata de un ion del elemento oxígeno, pues posee 7 electrones y, aun cuando no se especifica, contiene 8 protones

C) Diego: Es imposible, con los datos, conocer la naturaleza de la especie, debido a que no se cuenta con el dato de la diferencia entre el número de protones y neutrones

D) María: No puede conocerse la naturaleza de la especie, ya que no se tiene el dato del número de protones, por lo tanto, no se sabe si es un átomo neutro o un ion

57. Durante una visita a una planta de fabricación de pantallas LED, un grupo de estudiantes observó que distintos materiales eran capaces de emitir colores específicos al recibir una corriente eléctrica. Intrigados por el fenómeno, pretenden formular una pregunta de investigación que los lleve a analizar y estudiar lo observado.

De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes es la más adecuada?

A) ¿De qué forma se relaciona la energía de los electrones con el color emitido?
B) ¿Cuáles son las propiedades físicas que presentan los materiales a analizar?
C) ¿Qué tipo de metales son empleados en la fabricación de una pantalla de este tipo?
D) ¿Por cuánto tiempo puede permanecer encendida una pantalla LED?

58. Una planta metalúrgica está desarrollando un robot móvil con un sensor de oxígeno para monitorear la combustión en los hornos que operan de forma continua a 900 °C. El equipo de ingenieros necesita un soporte protector, que no se funda debido a la temperatura del horno (condición principal) y que aporte la menor masa posible para disminuir el consumo energético de los motores.

En reunión técnica se propusieron los siguientes elementos metálicos puros como material para el soporte:

Elemento	Punto de fusión (°C)	Densidad (g/cm^3)	Volumen de la muestra (mL)
Sodio	98	0,97	10
Magnesio	650	1,74	10
Aluminio	660	2,70	10
Cobre	1085	8,96	10
Titanio	1668	4,50	10

Considerando estas propiedades físicas y evaluando la contribución al desempeño tecnológico del robot, ¿cuál de las siguientes propuestas es la más adecuada?

A) Sodio, por ser el de menor densidad
B) Magnesio, porque es menos denso que el aluminio
C) Cobre, ya que no se funde a 900 °C y es muy abundante
D) Titanio, por su alta temperatura de fusión y densidad más baja

59. Virginia observó que, al calentar un trozo de hielo a temperatura ambiente, éste comenzaba a fundirse gradualmente, cambiando de fase sólida a líquida sin cambiar su composición interna. Al medir la temperatura durante el proceso, notó que se mantenía constante mientras el hielo se derretía, a pesar de que, el sistema seguía recibiendo energía calórica.

Según esto, ¿qué afirmación está directamente relacionada con la observación realizada por Virginia?

A) Si la temperatura aumenta de forma continua el hielo pasará a fase vapor sin pasar por el estado líquido

B) La temperatura de cambio de estado en el hielo depende exclusivamente del volumen que se someta a calentamiento

C) La fusión del hielo implica necesariamente un cambio en la masa molar del agua y su volumen

D) La energía suministrada al hielo permite la ruptura de las interacciones entre las moléculas que lo conforman

60. En la siguiente ecuación, se verifica la reacción entre ácido sulfúrico (H_2SO_4) e hidróxido de sodio (NaOH), donde se generan como productos sulfato de sodio y agua:

$$H_2SO_4 + \mathbf{x}\ NaOH \longrightarrow \mathbf{y}\ Na_2SO_4 + \mathbf{z}\ H_2O$$

Si se ajusta la ecuación, los valores <u>correctos</u> para los coeficientes designados con letra deberían ser, respectivamente

A) 2, 2 y 1
B) 2, 1 y 2
C) 1, 2 y 1
D) 1, 2 y 2

61. En un libro de química se lee lo siguiente:

$12 \cdot 10^{23}$ átomos de X y $24 \cdot 10^{23}$ átomos de Y reaccionan completamente formando $6 \cdot 10^{23}$ moléculas de Z y ningún otro producto.

Según esto, la <u>correcta</u> interpretación de la ecuación para esta reacción química es

A) $2\ X + Y \longrightarrow 4\ Z$

B) $X + 4\ Y \longrightarrow 2\ Z$

C) $4\ X + Y \longrightarrow 2\ Z$

D) $2\ X + 4\ Y \longrightarrow Z$

E) $4\ X + 2\ Y \longrightarrow Z$

62. Considere la siguiente reacción entre óxido de hierro (III) (masa molar = 160 g/mol) y monóxido de carbono (masa molar = 28 g/mol) con generación de hierro metálico y gas carbónico:

$$Fe_2O_3 + 3\ CO \longrightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$$

Si en un proceso reaccionan 80,0 g de óxido de hierro con 42,0 g de monóxido de carbono y el rendimiento es de 100 %, ¿qué cantidad de metal se obtiene?

A) 1 mol
B) 2 mol
C) 3 mol
D) 4 mol
E) 5 mol

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

63. Durante un experimento, 1,0 mol del óxido metálico M_3O_4 reaccionó completamente con gas hidrógeno (H_2) generándose 177,0 g de metal M. La ecuación resumida para el proceso es la siguiente:

$$M_3O_{4(s)} + H_{2(g)} \longrightarrow M_{(s)} + H_2O_{(g)} \qquad \text{(No balanceada)}$$

Con estos datos, se concluye que la masa molar del metal M debe ser:

A) 177,0 g/mol
B) 88,5 g/mol
C) 59,0 g/mol
D) 118,0 g/mol
E) 29,5 g/mol

64. Para producir sulfuro de hierro en un laboratorio se mezclan 30 g de hierro metálico (masa molar 55,8 g/mol) con 16 g de azufre (masa molar de S = 32 g/mol). La mezcla se calienta y ocurre la siguiente reacción:

$$1\ Fe + 1\ S \longrightarrow 1\ FeS$$

Cuando finaliza, se verifica que una parte del metal permanece sin reaccionar. De acuerdo con los datos, ¿qué cantidad NO reaccionó?

A) 2,5 g
B) 2,1 g
C) 2,4 g
D) 2,2 g
E) 2,3 g

65. Un fertilizante comercial contiene en su composición ***dihidrogenofosfato de calcio***, un compuesto de fórmula $\mathbf{Ca(H_2PO_4)_2}$, usado como suplemento de fósforo para potenciar el desarrollo de raíces, el proceso de floración y la formación de semillas.

Teniendo en cuenta su fórmula molecular y composición, ¿cuál de sus elementos formadores aporta aproximadamente un 17 % de su masa total?

A) Ca
B) H
C) P
D) O

66. Una empresa de bebidas diseña una etiqueta para su nueva agua mineral "H_2O Premium" y decide incluir como dato la composición porcentual del hidrógeno en el agua. Si un estudiante desea realizar el cálculo para verificarlo, ¿qué resultado debe obtener?

A) 10,50 %
B) 11,11 %
C) 12,52 %
D) 88,88 %

67. La siguiente es la secuencia de reacciones químicas llevadas a cabo en el llamado *proceso Ostwald*, un método industrial usado en la producción de ácido nítrico (HNO_3), con aplicaciones en la fabricación de fertilizantes, explosivos y productos químicos industriales. Considerando las cantidades involucradas, ¿qué sustancias se consideran *reactivos limitantes* del proceso?

$4\ NH_3$	+	$5\ O_2$	$\longrightarrow$	$4\ NO$	+	$6\ H_2O$
4 moles		5 moles		X		Y

$2\ NO$	+	O_2	$\longrightarrow$	$2\ NO_2$		
X		1 mol		Z		

$3\ NO_2$	+	H_2O	$\longrightarrow$	$2\ HNO_3$	+	NO
Z		Y				

A) NO y H_2O
B) NO y NO_2
C) O_2 y NO_2
D) O_2 y H_2O

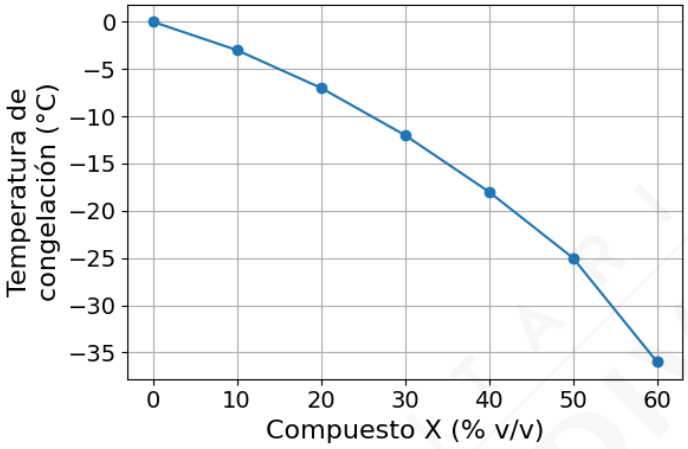
68. Francisca pretende realizar la siguiente secuencia de separación para una mezcla:

1. Filtración
2. Destilación

Según sus conocimientos, ¿cuál de las siguientes mezclas es la que debía separar?

A) Gasolina + agua + arena
B) Arena + etanol + agua
C) Tinta azul + agua + sal disuelta
D) Limaduras de hierro + arena + agua

69. En el siguiente gráfico se indica la variación en el punto de congelación de una solución a la que se adicionó progresivamente soluto con el fin de incrementar su concentración:



De acuerdo con el análisis, ¿qué relación entre las variables se corrobora?

A) Dependencia exclusiva: la relación se explica únicamente a partir de la masa molar del compuesto y no de la masa de soluto añadida

B) Ausencia de relación: la temperatura de congelación no cambia, a pesar de incrementarse la concentración por adición de soluto

C) Relación inversa: conforme se incrementa la concentración de la solución, la temperatura de congelación disminuye

D) Relación directa: a medida que aumenta la concentración de la solución, la temperatura de congelación también aumenta, favoreciendo el proceso de solidificación

70. Un tecnólogo médico requiere preparar una solución de glucosa al 0,1 % m/v. Para ello, dispone de una solución madre cuya concentración es 10,0 % m/v. Si lo logra, podrá realizar pruebas de glucosa en sangre. Al respecto, la solución que prepare debe tener un volumen exacto de 25 mL. De acuerdo con los datos que se entregan, ¿qué volumen de la solución madre tendría que utilizar?

A) 0,25 mL
B) 0,50 mL
C) 2,50 mL
D) 5,00 mL
E) 10,00 mL

71. A continuación, se informan datos de una solución acuosa preparada en el laboratorio de un colegio:

1: Contiene 30 g de cloruro de sodio (NaCl) y 120 g de agua destilada

2: El volumen total de la solución es 100 cm^3

Según lo anterior, ¿cuál es la densidad de la solución preparada?

A) 0,9 g/cm^3
B) 1,0 g/cm^3
C) 1,1 g/cm^3
D) 1,2 g/cm^3
E) 1,5 g/cm^3

72. El volumen ocupado por 50 gramos de una solución es 40 mL. Según esto, su concentración % m/v debe ser

A) 1,25 veces la concentración % m/m
B) 1,00 veces la concentración % m/m
C) 0,75 veces la concentración % m/m
D) 0,50 veces la concentración % m/m
E) 0,25 veces la concentración % m/m

73. Considere el siguiente hidrocarburo con insaturaciones:

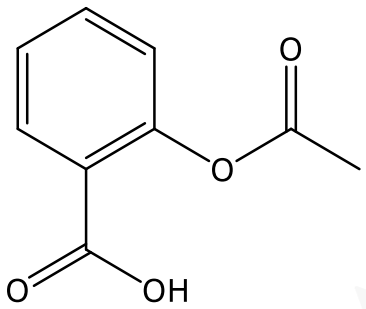
$$CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH{=}CH_2$$

¿Cuántos enlaces entre carbonos de tipo **sp^3–sp^3** presenta la molécula?

A) Sólo 4
B) Sólo 3
C) Sólo 2
D) Sólo 1
E) Ninguno

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

74. El llamado *ácido acetilsalicílico*, conocido comúnmente como *aspirina*, es un fármaco ampliamente utilizado por sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Su estructura química es la siguiente:



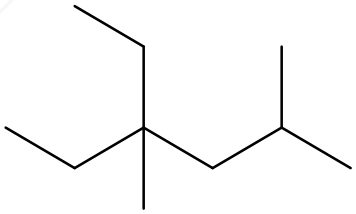
Del conteo de átomos, se confirma que su fórmula molecular es

A) $C_{10}H_{10}O_4$
B) $C_{10}H_8O_4$
C) $C_9H_{10}O_4$
D) $C_9H_8O_4$

75. Según sus conocimientos en química orgánica, la fórmula molecular del compuesto de nombre: ***4-amino-3-metilpentanamida*** debe ser

A) $C_5H_8N_2O$
B) $C_5H_{10}N_2O$
C) $C_6H_{14}N_2O$
D) $C_6H_{12}N_2O$
E) $C_5H_{12}N_2O$

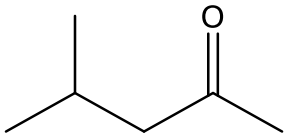
76. De acuerdo con las reglas IUPAC, el siguiente compuesto orgánico debe nombrarse como:



A) 3-etil-3,5-dimetilhexano
B) 4-etil-2,4-dimetilhexano
C) 2,2-dietil-4-metilpentano
D) 4,4-dietil-2-metilpentano

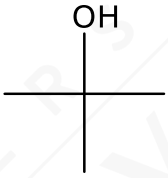
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

77. El nombre oficial de la siguiente cetona alifática debe ser:



A) 2-metil-4-pentanona
B) 2-etil-1-pentanona
C) 4-etilen-2-pentanona
D) 4-metil-2-pentanona
E) 3-metil-4-pentanona

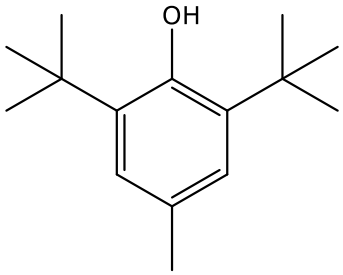
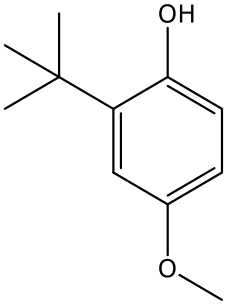
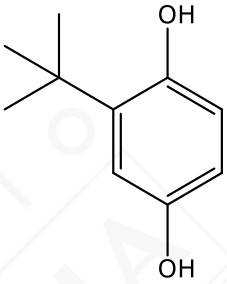
78. El siguiente compuesto se considera un alcohol ramificado. De acuerdo con su estructura, debería nombrarse como:



A) 2-propanol
B) isopropanol
C) 2-metilpropanol
D) 1,1-dimetiletanol
E) 2-metil-2-propanol

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

79. Entre los antioxidantes sintéticos más empleados por la industria de alimentos se destacan los siguientes:

		
Butilhidroxitolueno (BHT)	**Butilhidroxianisol (BHA)**	***terc*-butilhidroquinona (TBHQ)**

Si se analizan sus estructuras, se confirma que la función orgánica común es

A) tiol.
B) éter.
C) fenol.
D) benceno.

80. A continuación, se informan datos de entalpía de combustión de 2 hidrocarburos gaseosos diferentes. Estos valores son negativos porque dan cuenta de que en los procesos de combustión se libera energía calórica:

Hidrocarburo	ΔH° (kcal/mol)
C_2H_6	–372,8
C_3H_8	–530,6

Respecto de los datos, sus conocimientos previos y el análisis de las opciones, se confirma que

A) se libera más energía en la combustión del gas con mayor masa molar, si las cantidades son 1 mol.

B) independiente de la energía que se libera en la combustión de ambos compuestos, se rompe la misma cantidad de enlaces.

C) la combustión del gas más liviano es endotérmica, en cambio la del gas más pesado es exotérmica.

D) a pesar de que los hidrocarburos de la tabla tienen los mismos átomos, es claro que, en uno de ellos hay enlaces dobles, por eso la energía que se libera es mayor.